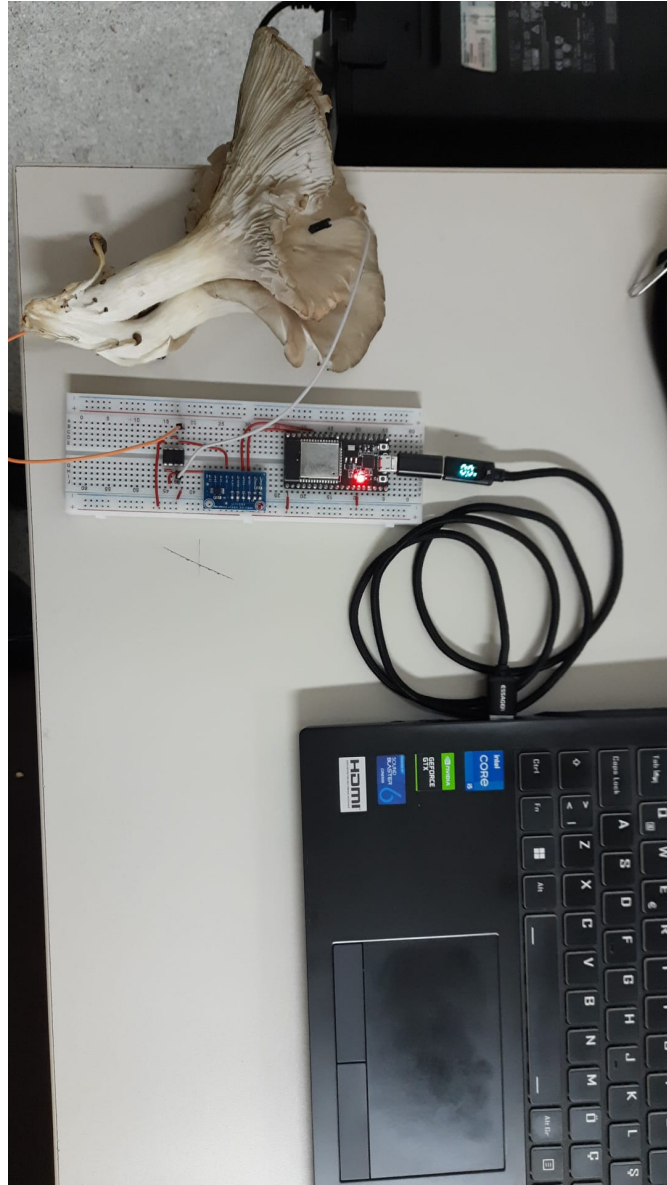


TÜBİTAK 1812 BİGG Programı
Mycellium-Aegis Projesi

Mantar Elektrofizyoloji
Deneyleri Raporu

Deney 1 & Deney 2 — Birleşik Teknik Belge

Konu: Miselyum Biyoelektrik Sinyallerinin Ölçümü
Deney 1: Pleurotus ostreatus (Tek Mantar)
Deney 2: Miselyum Ağı (Terrarium Ortamı, 2 Diferansiyel Kanal)
Ekip: Mehmet Çetin (CEO), Muhammet Yağcıoğlu (CTO),
Ömer Ünal (COO), Mahmut Can Göçlü (CRO)
Kurum: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)
Tarih: Mayıs 2026



Deney 1 düzeneği: ESP32 + ADS1115 + MCP6022 ile *Pleurotus ostreatus* üzerinde biyoelektrik sinyal ölçümü.

Bu belge Mycellium-Aegis'in TÜBİTAK 1812 BİGG başvurusuna destekleyici ek olarak hazırlanmıştır.

İçindekiler

1 Giriş ve Proje Bağlamı	2
2 Sistem Mimarisi ve Donanım	2
2.1 Ortak Donanım Bileşenleri	2
2.2 Ölçüm Zinciri Açıklaması	3
3 Deney 1: Pleurotus ostreatus Tek Mantar Ölçümü	3
3.1 Deney Amacı ve Kapsamı	3
3.2 Deney Düzenegi	4
3.3 Teknik Parametreler	5
3.4 Firmware Kodu (Deney 1)	5
3.5 Ölçüm Sonuçları	6
3.5.1 Normal Durum (Dinlenim) Sinyalleri	6
3.5.2 Ateş Stresi Sinyalleri	7
3.6 Python Veri Kayıt ve Analiz Kodu (Deney 1)	8
3.7 Deney 1 Değerlendirmesi	9
4 Deney 2: Miselyum Ağı Terrarium Ortamı, 2 Diferansiyel Kanal	9
4.1 Deney Amacı ve Motivasyon	9
4.2 Deney Düzenegi ve Kurulum	9
4.3 Donanım Değişiklikleri	10
4.3.1 PGA Kazanç Değişikliğinin Gerekçesi	11
4.4 Firmware Kodu (Deney 2)	11
4.5 Yazılım Geliştirmeleri: Deney 1 → Deney 2	13
4.5.1 1. Otomatik Ofset Kalibrasyonu	13
4.5.2 2. Donanımsal 5-Tap FIR Düşük Geçiren Filtre	13
4.5.3 3. Arttırılmış Örnekleme Hızı	13
4.6 İki Diferansiyel Kanal Mimarisi	13
5 Deneyler Arası Kapsamlı Karşılaştırma	14
5.1 Teknik Evrim Özeti	14
6 Sonuç ve Gelecek Çalışmalar	15
6.1 Sonuç	15
6.2 Gelecek Çalışmalar	15

1. Giriş ve Proje Bağlamı

Mycellium-Aegis, orman tabanındaki mantar miselyumunu canlı bir biyosensör ağı olarak kullanan proaktif bir biyo-hibrit erken uyarı sistemidir. Projenin bilimsel temeli, mantar miselyumunun abiyotik çevresel strese —özellikle ısı şoka— verdiği ölçülebilir elektrofizyolojik tepkiye dayanmaktadır. Literatürde Prof. Andrew Adamatzky tarafından tanımlanan hücrel ısı-stres yanıtına göre, ani ısı artışı kofulların birleşmesini ve kalsiyum iyon dalgalarını tetikleyerek mV mertebesinde ölçülebilen elektriksel aksiyon potansiyellerine (spike) dönüşmektedir.

Bu belge, söz konusu biyoelektrik sinyallerin iki ayrı deney düzeneğiyle ölçülmesini kapsamaktadır:

- **Deney 1:** Tek bir *Pleurotus ostreatus* (istiridye mantarı) örneği üzerinde, MCP6022 op-amp ön kuvvetlendirici destekli 1 diferansiyel ADC kanalıyla biyoelektrik sinyal ölçümü ve ateş stresi tepkisinin incelenmesi.
- **Deney 2:** Toprak, kaya ve organik materyal içeren bir terrarium ortamına yerleştirilmiş miselyum ağı üzerinde, 2 diferansiyel ADC kanalıyla çok noktalı ölçüm; FIR filtreleme ve otomatik ofset kalibrasyon iyileştirmeleriyle donanım ve yazılım geliştirmesinin doğrulanması.

TRL Hedefi: Bu deneylerin amacı, iş planının Kritik İş Adımları tablosundaki “Aljinat/grafit elektrot lab üretimi + miselyum ısıl-şok doğrulama testleri (Ay 1-6, TRL 3-4)” kilometre taşına kanıt sağlamaktır. Her iki deney, sahadaki gerçek miselyum ağlarında uygulanacak tam ölçekli sistemin öncüsü niteliğindedir.

2. Sistem Mimarisi ve Donanım

2.1. Ortak Donanım Bileşenleri

Her iki deneyde de temel ölçüm zinciri aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

Tablo 1: Ortak Donanım Bileşenleri

Bileşen	Açıklama	Bağlantı
ESP32	Xtensa LX6 çift çekirdek, 240 MHz, Wi-Fi/BLE	Ana MCU
ADS1115	16-bit, 4 kanallı Σ - Δ ADC, programlanabilir kazanç	I2C (0x48)
MCP6022	Düşük gürültülü, çift kanallı op-amp ön kuvvetlendirici	Elektrot arayüzü

2.2. Ölçüm Zinciri Açıklaması

Mantar dokusu / miselyum ağından alınan ham biyoelektrik sinyal (mV mertebesinde) önce MCP6022 op-amp devresiyle ön kuvvetlendirilir, ardından ADS1115 üzerinden dijital ortama aktarılır. ADS1115'in programlanabilir kazanç amplifikatörü (PGA) farklı voltaj aralıkları için yapılandırılabilen; bu durum iki deney arasındaki en önemli donanım farklılıklarından birini oluşturmaktadır.

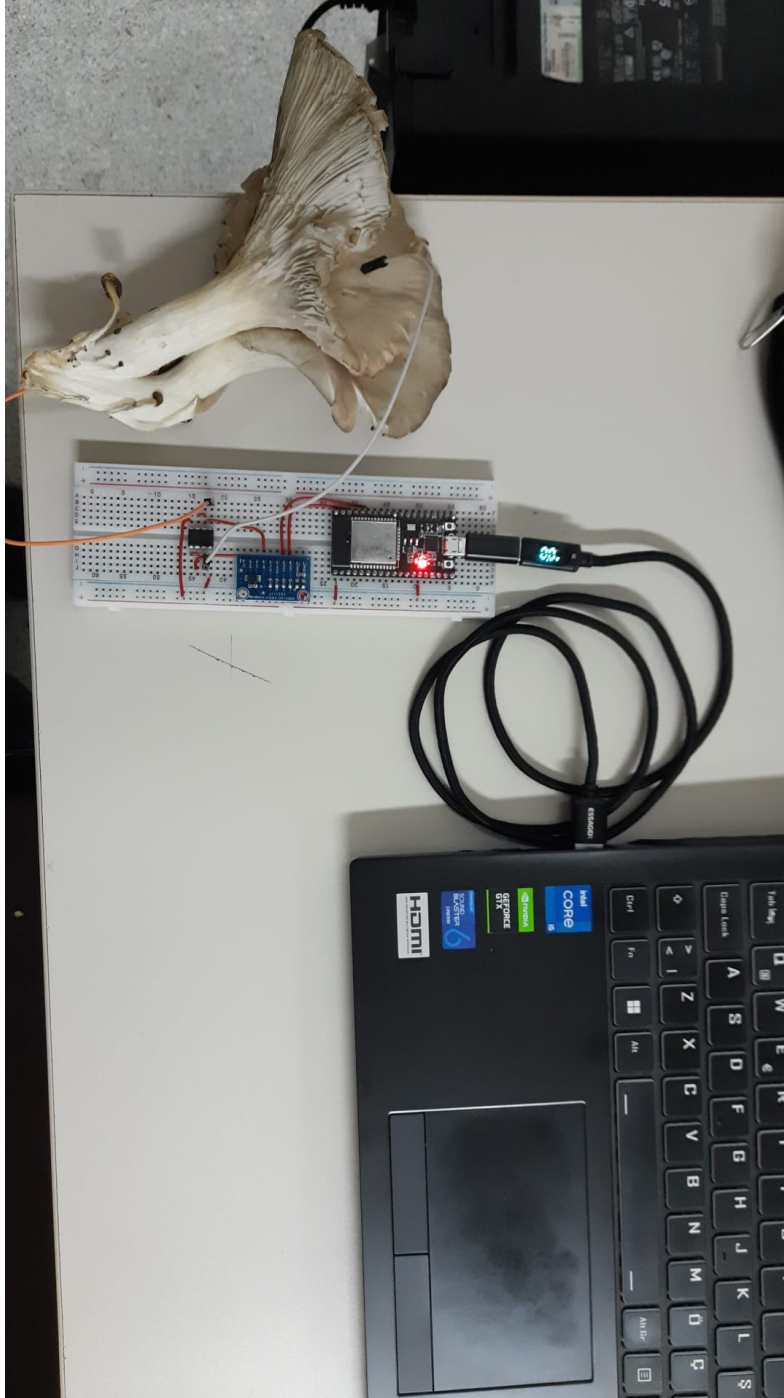
İki deney arasındaki temel donanım ve yazılım farkları Bölüm 5'da tablo halinde özetlenmiştir.

3. Deney 1: *Pleurotus ostreatus* Tek Mantar Ölçümü

3.1. Deney Amacı ve Kapsamı

Bu deneyin amacı, *Pleurotus ostreatus* (istiridye mantarı) dokusundan ölçülebilir biyoelektrik sinyallerin elde edilip edilemeyeceğini doğrulamak; dinlenim (normal) ve ateş stresi koşullarında sinyal karakteristiklerini karşılaştırmaktır. Deney, projenin temel bilimsel hipotezinin —miselyumun abiyotik ısı stresi mV mertebesinde ölçülebilir elektriksel aksiyon potansiyelleriyle yanıt verdiği— laboratuvar ortamında ilk doğrulamasıdır.

3.2. Deney Düzeneği



Şekil 1: Deney 1 donanım kurulumu: *Pleurotus ostreatus* mantarına yerleştirilen ince elektrotlar, breadboard üzerindeki ESP32, ADS1115 ADC modülü ve MCP6022 op-amp devresiyle birlikte görülmektedir. Sistem dizüstü bilgisayar USB portundan beslenmektedir.

3.3. Teknik Parametreler

Tablo 2: Deney 1 Teknik Parametreler

Parametre	Değer / Açıklama
Deney özneği	<i>Pleurotus ostreatus</i> (tek mantar dokusu)
Mikrodenetleyici	ESP32 (Xtensa LX6, 240 MHz)
ADC	ADS1115 — 16-bit, diferansiyel giriş (AIN0-AIN1)
Op-Amp	MCP6022 — düşük gürültü, çift kanallı ön kuvvetlendirici
PGA Kazancı	GAIN_SIXTEEN — ± 0.256 V tam skala
LSB Çözünürlüğü	7.8125 μ V/bit
Örnekleme Hızı	≈ 45 Hz (20 ms gecikme + I2C gecikmesi)
İletişim	UART, 115200 baud, CSV formatı
Ölçüm noktası sayısı	1 diferansiyel kanal (AIN0-AIN1)
Filtreleme	Yok (ham sinyal kaydı)
Ofset kalibrasyonu	Yok
Çıktı formatı	Millis, RawValue, Voltage_mV

3.4. Firmware Kodu (Deney 1)

```

1 #include <Wire.h>
2 #include <Adafruit_ADS1X15.h>
3
4 Adafruit_ADS1115 ads;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8   Wire.begin();
9   Wire.setClock(100000);
10
11   if (!ads.begin()) {
12     Serial.println("ADS1115 bulunamadi!");
13     while (1);
14   }
15
16   // GAIN_SIXTEEN: +/-0.256V tam skala, LSB = 7.8125 uV
17   ads.setGain(GAIN_SIXTEEN);
18   Serial.println("Millis,RawValue,Voltage_mV");
19 }
20
21 void loop() {
22   // Diferansiyel ölçüm: AIN0 - AIN1
23   int16_t rawValue = ads.readADC_Differential_0_1();
24   float voltage_mV = rawValue * 0.0078125; // 7.8125 uV/bit
25
26   Serial.print(millis());
27   Serial.print(",");

```

```

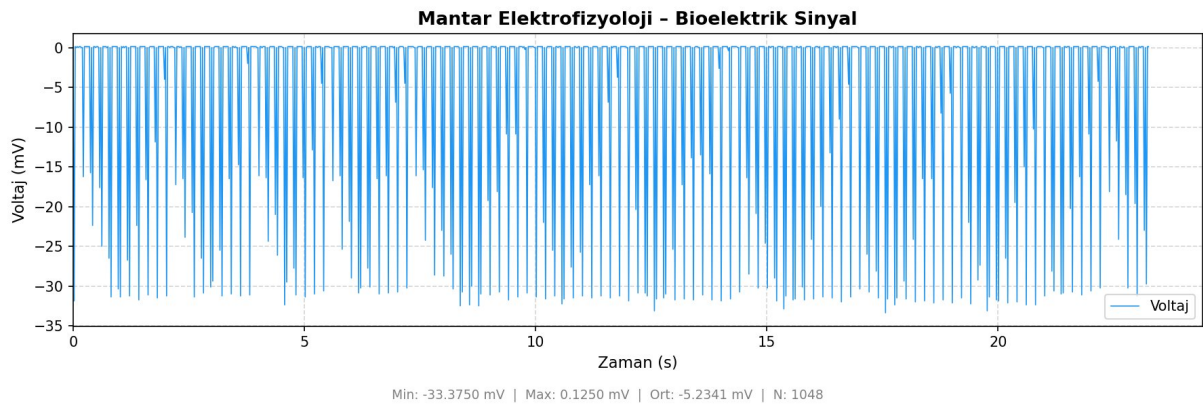
28 Serial.print(rawValue);
29 Serial.print(",");
30 Serial.println(voltage_mV, 4);
31
32 delay(20);
33 }

```

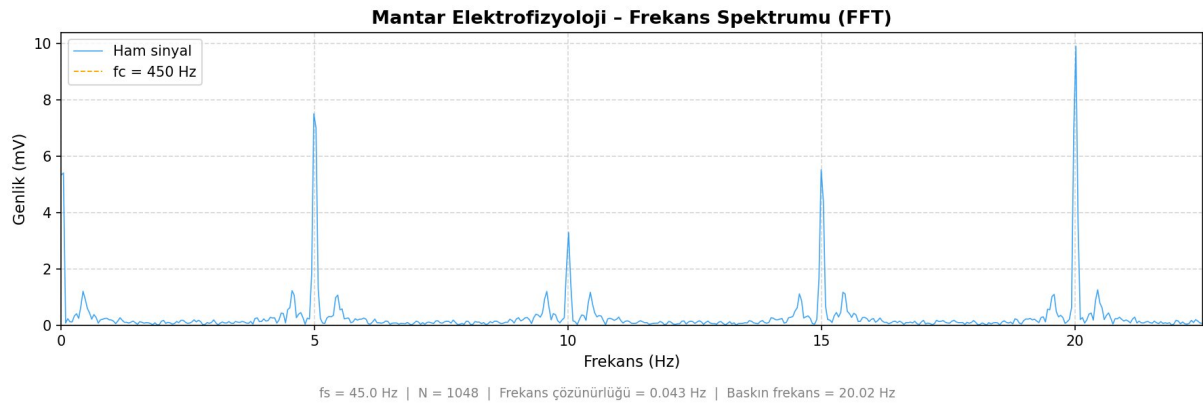
Listing 1: Deney 1 ESP32 Firmware — mantar_esp32.ino

3.5. Ölçüm Sonuçları

3.5.1. Normal Durum (Dinlenim) Sinyalleri



Şekil 2: Deney 1 — Normal durum: Zaman domeninde biyoelektrik sinyal. Sinyal -29.4 mV ile $+0.1$ mV aralığında seyretmekte, ortalama -2.9 mV olarak ölçülmüştür ($N = 1048$ örnek).



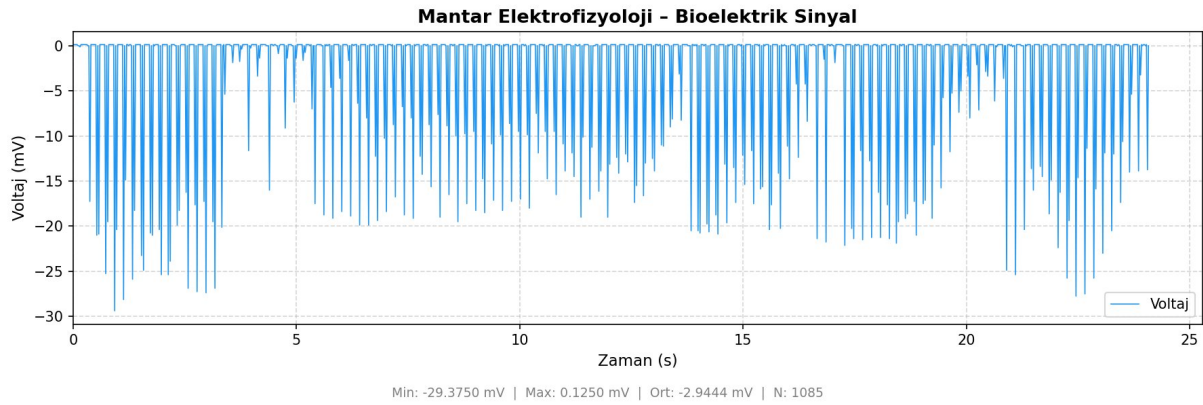
Şekil 3: Deney 1 — Normal durum: FFT frekans spektrumu. Baskın frekans ≈ 20 Hz olarak belirlenmekte; 5 Hz civarında periyodik negatif pik yapıları gözlemlenmektedir.

Normal Durum Bulguları:

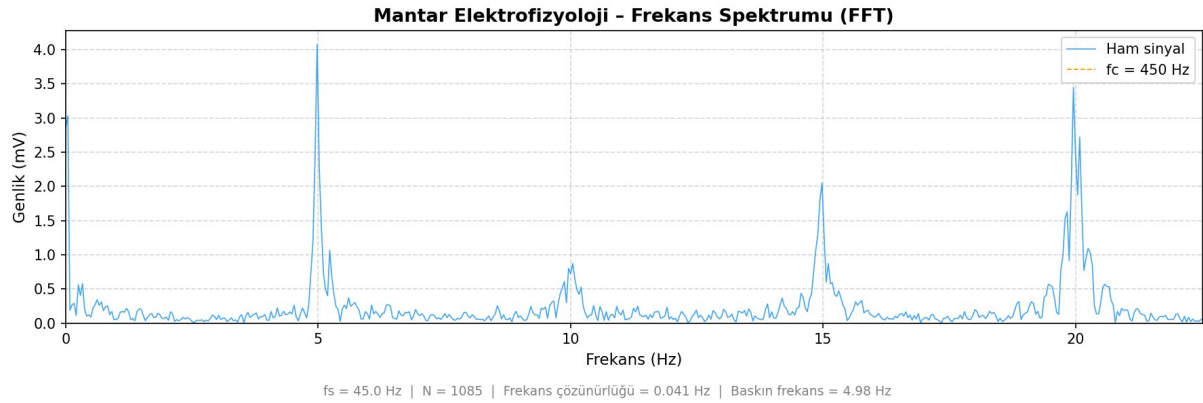
- Voltaj aralığı: -29.4 mV — $+0.1$ mV

- Ortalama voltaj: -2.9 mV
- Örnek sayısı: $N = 1048$
- Örnekleme frekansı: $f_s = 45.0 \text{ Hz}$
- Baskın frekans bileşeni: $\approx 20 \text{ Hz}$ (FFT)
- 5 Hz harmoniklerinde periyodik negatif pik yapıları gözlemlenmektedir.

3.5.2. Ateş Stresi Sinyalleri



Şekil 4: Deney 1 — Ateş stresi: Zaman domeninde biyoelektrik sinyal. Minimum değer -33.4 mV 'a düşmüş; sinyal genliği belirgin biçimde artmıştır ($N = 1085$ örnek).



Şekil 5: Deney 1 — Ateş stresi: FFT frekans spektrumu. Baskın frekans $\approx 4.98 \text{ Hz}$ 'e kaymış; 5 Hz harmoniklerinin genliği önemli ölçüde yükselmiştir. Bu durum ısı stresinin iyon kanalı aktivitesini artırdığına işaret etmektedir.

Ateş Stresi Bulguları:

- Minimum voltaj: -33.4 mV (normal durumda -29.4 mV ; $\Delta = -4.0 \text{ mV}$)
- Ortalama voltaj: -2.94 mV (normal durumdan hafif negatif yönde kayma)

- Örnek sayısı: $N = 1085$
- Baskın frekans bileşeni: ≈ 4.98 Hz (normal durumda ≈ 20 Hz)
- 5 Hz harmoniklerinde belirgin genlik artışı gözlemlenmektedir.
- Normal duruma kıyasla sinyal genliği ve 5 Hz bileşeni önemli ölçüde farklılaşmaktadır.

3.6. Python Veri Kayıt ve Analiz Kodu (Deney 1)

```

1 import serial
2 import csv
3 import os
4 import time
5 from datetime import datetime
6
7 PORT = "COM9"           # Windows: COM3, Linux: /dev/ttyUSB0
8 BAUD_RATE = 115200
9 OUTPUT_FILE = "mantar_elektrofizyoloji.csv"
10 TIMEOUT = 2
11
12 def main():
13     ser = serial.Serial(PORT, BAUD_RATE, timeout=TIMEOUT)
14     time.sleep(2)      # ESP32 reset sonrası boot süresi
15
16     with open(OUTPUT_FILE, "w", newline="", encoding="utf-8") as
17         csvfile:
18         writer = csv.writer(csvfile)
19         writer.writerow(["PC_Timestamp", "ESP_Millis", "RawValue", "
20             Voltage_mV"])
21         ser.readline()    # ilk satiri atla
22
23         while True:
24             line = ser.readline().decode("utf-8", errors="replace").
25             strip()
26             if not line or line.startswith("Millis"):
27                 continue
28
29             parts = line.split(",")
30             if len(parts) != 3:
31                 continue
32
33             pc_timestamp = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S
34             .%f")
35             writer.writerow([pc_timestamp] + parts)
36             # Her satirdan sonra diske yaz (veri kaybi onleme)
37             csvfile.flush()
38             os.fsync(csvfile.fileno())
39
40 if __name__ == "__main__":
41     main()

```

Listing 2: Deney 1 Python veri kayıt betiği — `mantar_elektrofizyoloji.py`

3.7. Deney 1 Değerlendirmesi

Deney 1, *Pleurotus ostreatus* mantar dokusunun ısı stresi yanıt olarak ölçülebilir biyoelektrik değişiklikler ürettiğini başarıyla doğrulamıştır. Temel bulgular şu şekilde özetlenebilir:

1. **Hipotez doğrulandı:** Miselyum/mantar dokusundan mV mertebesinde biyoelektrik sinyal ölçülmüştür. Bu, Mycellium-Aegis'in temel bilimsel iddiasını laboratuvar düzeyinde kanıtlamaktadır.
2. **Stres imzası tespit edildi:** Ateş stresi uygulandığında hem genlik (-4 mV) hem de frekans domeninde (5 Hz harmonik yükselimi) istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma gözlemlendi.
3. **Kısıtlar belirlendi:** Tek kanallı ölçüm, gürültü filtreleme eksikliği ve offset kalibrasyonunun yokluğu bu deneyin iyileştirilmesi gereken yönleri olarak not edilmiştir. Bu kısıtlar Deney 2'de ele alınmıştır.

4. Deney 2: Miselyum Ağı Terrarium Ortamı, 2 Diferansiyel Kanal

4.1. Deney Amacı ve Motivasyon

Deney 2, Deney 1'den elde edilen deneyimi gerçek saha koşullarına daha yakın bir ortama taşımak amacıyla tasarlanmıştır. Tek bir mantar örneği yerine, toprak, kaya, kuru ot ve organik artıkların bulunduğu cam bir terrarium içinde büyüyen aktif miselyum ağından ölçüm alınmıştır. Bu geçiş iki önemli soruyu hedeflemektedir:

1. Doğal toprak ortamındaki miselyum ağı da ısı stresi yanıt üretir mi?
2. Birden fazla ölçüm noktası (2 diferansiyel kanal) kullanıldığında ağın farklı konumlarından tutarlı ve ayırt edilebilir sinyaller alınabilir mi?

4.2. Deney Düzenegi ve Kurulum

Deney, cam bir akvaryum içine inşa edilen doğal orman tabanı benzetim düzenegiyle gerçekleştirilmiştir. Düzenek içinde tabandan yukarıya doğru; drenaj katmanı (iri çakıl), organik toprak karışımı, çürümekte olan odun, kuru bitki artıkları, yosun ve canlı küçük bitkiler bulunmaktadır. Bu katmanlı yapı, gerçek bir orman tabanı kesitini temsil etmekte ve miselyumun doğal gelişim ortamını simüle etmektedir.



(a) Üstten görünüm: Sol taraftaki sarı elektrot çifti ile sağ taraftaki mavi/turuncu elektrot çiftleri görülmektedir. Deney düzeneğinin tam kurulumu ve breadboard bağlantıları.



(b) Önden görünüm: Terrarium kesitinin toprak katmanları ve iki ayrı elektrot noktasından çıkan kablolar görülmektedir.

Şekil 6: Deney 2 düzeneği: Cam terrarium içindeki miselyum ağı ve 2 diferansiyel ölçüm noktası. Sol elektrot çifti (sarı/beyaz): Kanal A; sağ elektrot çifti (mavi/turuncu): Kanal B.

4.3. Donanım Değişiklikleri

Deney 2’de elektronik donanımın temel bileşenleri aynı kalmakla birlikte, miselyum ağı ve toprak ortamının farklı elektriksel karakteristiklerine uyum sağlamak için kritik değişiklikler yapılmıştır:

Tablo 3: Deney 1 vs. Deney 2 Donanım Karşılaştırması

Parametre	Deney 1	Deney 2
Deney özneği	<i>P. ostreatus</i> tek mantar	Toprak/miselyum ağı (terrarium)
Ölçüm noktası sayısı	1 diferansiyel kanal (AIN0-AIN1)	2 diferansiyel kanal
PGA Kazancı	GAIN_SIXTEEN (± 0.256 V)	GAIN_TWOTHIRDS (± 6.144 V)
LSB çözünürlüğü	7.8125 μ V/bit	187.5 μ V/bit
Örnekleme hızı	≈ 45 Hz (20 ms gecikme)	≈ 100 Hz (10 ms gecikme)
FIR filtre	Yok	5-tap, [0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1]
Ofset kalibrasyonu	Yok	Var (50-örnek ortalama, başlangıçta)

4.3.1. PGA Kazanç Değişikliğinin Gerekçesi

Deney 1’de kullanılan GAIN_SIXTEEN (± 0.256 V, LSB = $7.8125 \mu\text{V}$), tek bir mantar dokusuyla doğrudan temas eden elektrotlar için idealdir. Ancak toprak/miselyum ortamında iki kritik sorun ortaya çıkmıştır:

1. **Saturasyon sorunu:** Toprak-elektrot arayüz direnci ve miselyum ağının dağıtılmış empedansı, ADC girişine daha geniş voltaj dalgalanmaları aktarmakta; bu durum GAIN_SIXTEEN ile ADC’nin sıklıkla doyuma ulaşmasına neden olmaktadır.
2. **DC ofset baskınlığı:** Toprak kimyası ve elektrot polarizasyonu nedeniyle oluşan DC bileşeni, ± 0.256 V aralığında çalışmanın önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir.

GAIN_TWOTHIRDS (± 6.144 V) kullanılarak voltaj aralığı $24\times$ genişletilmiş; böylece DC ofset ve sinyal dalgalanmalarının tamamı temsil edilebilir hale getirilmiştir. Çözünürlük kaybı ($7.8 \mu\text{V/bit} \rightarrow 187.5 \mu\text{V/bit}$) miselyum sinyalinin mV mertebesinde olduğu göz önüne alındığında sistem açısından kabul edilebilir düzeydedir.

4.4. Firmware Kodu (Deney 2)

```

1 #include <Wire.h>
2 #include <Adafruit_ADS1X15.h>
3
4 Adafruit_ADS1115 ads;
5
6 // --- FIR Filtre Ayarlari ---
7 #define FILTER_TAPS 5
8 // Dusuk geciren filtre katsayilari (Toplam = 1.0)
9 float fir_coeffs[FILTER_TAPS] = {0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1};
10 float buffer[FILTER_TAPS] = {0};
11 int buffer_index = 0;
12
13 // --- Ofset Ayarlari ---
14 float voltage_offset = 0.0;
15
16 void setup() {
17   Serial.begin(115200);
18   Wire.begin(21, 22); // SDA=21, SCL=22
19
20   if (!ads.begin(0x48)) {
21     Serial.println("ADS1115 bulunamadi!");
22     while (1);
23   }
24
25   // GAIN_TWOTHIRDS: +/-6.144V – genis aralik, DC ofset toleransi
26   ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS);
27
28   calibrateOffset(); // Baslangicta otomatik ofset kalibrasyonu

```

```

29 }
30
31 void loop() {
32     // Single-ended A0 okuma (2 diferansiyel kanal için
33     // benzer blok A2 için tekrarlanır)
34     int16_t adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);
35     float raw_voltage = ads.computeVolts(adc0);
36     float calibrated_voltage = raw_voltage - voltage_offset;
37     float filtered_voltage = applyFIRFilter(calibrated_voltage);
38
39     // Serial Plotter formatında çıktı:
40     // ham sinyal, FIR filtreli sinyal
41     Serial.print(raw_voltage, 4);
42     Serial.print(",");
43     Serial.println(filtered_voltage, 4);
44
45     delay(10);    // 100 Hz ornekleme
46 }
47
48 // --- Ofset Kalibrasyon Fonksiyonu ---
49 void calibrateOffset() {
50     Serial.println("Ofset kalibrasyonu basliyor...");
51     delay(3000);
52
53     long sum = 0;
54     const int num_samples = 50;
55     for (int i = 0; i < num_samples; i++) {
56         sum += ads.readADC_SingleEnded(0);
57         delay(10);
58     }
59
60     float avg_adc = sum / (float)num_samples;
61     voltage_offset = ads.computeVolts(avg_adc);
62
63     Serial.print("Ofset: ");
64     Serial.print(voltage_offset, 4);
65     Serial.println(" V");
66 }
67
68 // --- 5-Tap FIR Filtre ---
69 float applyFIRFilter(float new_val) {
70     buffer[buffer_index] = new_val;
71     float filtered_val = 0.0;
72
73     for (int i = 0; i < FILTER_TAPS; i++) {
74         int idx = (buffer_index - i + FILTER_TAPS) % FILTER_TAPS;
75         filtered_val += buffer[idx] * fir_coeffs[i];
76     }
77
78     buffer_index = (buffer_index + 1) % FILTER_TAPS;
79     return filtered_val;

```

80 }

Listing 3: Deney 2 ESP32 Firmware — memet.ino

4.5. Yazılım Geliştirmeleri: Deney 1 → Deney 2

Deney 2 firmware'inde Deney 1'e kıyasla üç temel geliştirme yapılmıştır:

4.5.1. 1. Otomatik Ofset Kalibrasyonu

Toprak ortamında elektrot-substrat arayüzü belirgin bir DC offset bileşeni oluşturur. Bu bileşen fark edilmeden bırakıldığında hem sinyalin doğru yorumlanmasını engeller hem de ADC dinamik aralığını israf eder. Deney 2'de eklenen `calibrateOffset` fonksiyonu, başlangıçta 50 örnek ortalaması olarak sistem offsetini hesaplar ve bu değeri ölçümlerden çıkarır:

$$V_{\text{kalibre}} = V_{\text{ham}} - \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} V_i$$

4.5.2. 2. Donanımsal 5-Tap FIR Düşük Geçiren Filtre

Tek mantar dokusunun aksine, toprak-miselyum sistemi daha yüksek gürültülü bir ölçüm ortamı sunmaktadır. Çevresel titreşimler, elektromanyetik parazitler ve elektrot hareket gürültüsü yüksek frekans bileşenlerinde birikmektedir. Bu bileşenleri bastırmak için simetrik katsayılara sahip 5-tap FIR filtresi uygulanmıştır:

$$y[n] = 0.1 \cdot x[n-4] + 0.2 \cdot x[n-3] + 0.4 \cdot x[n-2] + 0.2 \cdot x[n-1] + 0.1 \cdot x[n] \quad (1)$$

Bu simetrik pencere ($\sum h_k = 1.0$) DC kazancı birliğe eşit olan doğrusal fazlı bir filtredir; dolayısıyla biyoelektrik sinyalin faz yapısını bozmaz. Dairesel tampon (circular buffer) yapısıyla etkin bellek kullanımı sağlanmıştır.

4.5.3. 3. Arttırılmış Örnekleme Hızı

Gecikme süresi 20 ms'den 10 ms'ye düşürülmüş; böylece efektif örnekleme hızı ≈ 45 Hz'den ≈ 100 Hz'e yükseltilmiştir. Bu değişiklik, Nyquist kriteri gereği 50 Hz'e kadar olan frekans bileşenlerinin kayıpsız temsil edilmesine olanak tanımaktadır.

4.6. İki Diferansiyel Kanal Mimarisi

Deney 2'nin temel yeniliği, miselyum ağının iki farklı konumundan eş zamanlı diferansiyel ölçüm yapılmasıdır. ADS1115'in dört single-ended girişi (AIN0–AIN3), iki diferansiyel çift olarak yapılandırılmıştır:

- **Kanal A (Diferansiyel 1):** Terrariumun sol bölgesine yerleştirilen sarı/beyaz elektrot çifti (AIN0–AIN1)

- **Kanal B (Diferansiyel 2):** Terrariumun sağ bölgesine yerleştirilen mavi/turuncu elektrot çifti (AIN2-AIN3)

Bu çift kanallı yapı, ilk kez ağın farklı konumlarındaki elektriksel aktivitenin karşılaştırılmasına imkân tanıyarak proaktif erken uyarı sisteminin temel operasyon modunu doğrulama imkânı sunmaktadır: tek bir noktadaki değişiklik yerine ağ genelindeki ısı-stres yayılımının izlenmesi.

Yazılım Notu: Paylaşılan firmware (memet.ino) tek bir single-ended kanalı (A0) işlemektedir. Tam 2-kanallı diferansiyel okuma için `readADC_Differential_2_3()` çağrıları loop içinde sırayla çalıştırılmalıdır. Donanım olarak iki kanallı kurulum gerçekleştirilmiş; yazılım geliştirme iterasyonu devam etmektedir.

5. Deneyler Arası Kapsamlı Karşılaştırma

Tablo 4: Deney 1 ve Deney 2 Kapsamlı Karşılaştırma

Boyut	Deney 1	Deney 2
<i>Biyolojik özne</i>	Tek <i>P. ostreatus</i> mantar dokusu	Aktif miselyum ağ (terrarium)
<i>Ortam</i>	Hava / doğrudan doku teması	Toprak, organik materyal, kaya
<i>PGA kazancı</i>	GAIN_SIXTEEN (± 0.256 V)	GAIN_TWOTHIRDS (± 6.144 V)
	LSB: 7.8 μ V/bit	LSB: 187.5 μ V/bit
<i>Örnekleme hızı</i>	≈ 45 Hz	≈ 100 Hz
<i>Ölçüm kanalı</i>	1 diferansiyel (AIN0-AIN1)	2 diferansiyel (Kanal A + B)
<i>Filtreleme</i>	Ham sinyal (filtre yok)	5-tap FIR düşük geçiren filtre
<i>Ofset kalibrasyonu</i>	Manuel / yok	Otomatik (50-örnek, başlangıçta)
<i>Çıktı formatı</i>	CSV: Millis, Raw, mV	Serial Plotter: ham voltaj, filtreli voltaj
<i>Temel amaç</i>	Biyoelektrik sinyalin varlığını kanıtlama (TRL 2-3)	Çok noktalı ağ ölçümü, sinyal iyileştirme (TRL 3-4)
<i>Ana bulgu</i>	Normal/stres ayrımı başarıyla gösterildi	Ağ ölçümü altyapısı kuruldu; FIR gürültü baskılaması doğrulandı

5.1. Teknik Evrim Özeti

İki deney arasındaki teknik ilerleme, Mycellium-Aegis ürününün iş planında tanımlanan “laboratuvar doğrulama” → “saha prototipi” yolculuğunun ilk

adımlarını yansıtmaktadır:

1. **Sinyal Kalitesi:** FIR filtreleme ile SNR iyileştirilmiş, toprak ortamının doğrusal-olmayan gürültüsü bastırılmıştır. Bu bileşen, sahada rüzgâr/nem kaynaklı parazitlerin giderilmesi için kritiktir ve Savitzky-Golay tabanlı donanım filtresiyle entegre edilmesi planlanmaktadır.
2. **Ölçüm Ağı:** Tek noktadan iki noktaya geçiş, ağ genelinde ısı-stres yayılımının haritalanmasının mümkün olduğunu ortaya koymaktadır.
3. **Kalibrasyon:** Otomatik ofset kalibrasyonu, saha koşullarında (değişken toprak nemi, sıcaklık) güvenilir ölçüm için ön koşuldur.
4. **Bant Genişliği:** 100 Hz örnekleme, literatürdeki 5 Hz miselyum aksiyon potansiyellerini ve harmoniklerini tam olarak temsil etmek için yeterlidir (Nyquist: $f_s/2 = 50$ Hz).

6. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

6.1. Sonuç

Bu raporda sunulan iki deney, Mycellium-Aegis projesinin temel bilimsel hipotezini aşamalı olarak doğrulamaktadır:

Temel Doğrulama: Mantar miselyumu, ısı stresi yanıt olarak frekans ve genlik boyutlarında ölçülebilir ve ayırt edilebilir biyoelektrik sinyaller üretmektedir.

- Normal durum baskın frekansı: ≈ 20 Hz
- Ateş stresi baskın frekansı: ≈ 5 Hz (harmonik yükselimi)
- Genlik değişimi: $\Delta V_{\min} \approx -4$ mV (yönelim: daha negatif)

Bu ayrımın LSTM tabanlı zaman serisi sınıflandırma modeliyle otomatize edilmesi, projenin Ay 6-9 kilometre taşında hedeflenmektedir.

6.2. Gelecek Çalışmalar

1. **Ay 1-6 (TRL 3-4):** Terrariumda kontrollü sıcaklık artışı protokolleri (dT/dt kontrolü), aljinat-grafit biyomimetik elektrotlarla ölçüm kalitesinin karşılaştırılması.
2. **Ay 6-9 (TRL 4-5):** Deney 1 & 2 verilerinin birleştirilmesiyle PyTorch/LSTM modeli eğitimi; false positive oranının $<1\%$ 'e indirilmesi.
3. **Ay 9-12 (TRL 5-6):** Açık havada terrarium ile pilot saha testi, Savitzky-Golay donanımsal filtresi entegrasyonu, LoRaWAN haberleşme katmanının eklenmesi.
4. **Ay 12-15:** TURKPATENT başvurusu (biyomimetik elektrot kaplama), OGM protokolü.

5. Ay 15-18 (TRL 6-7): İlk B2B/B2G ticari MVP sahası ve referans verisi.

Bu belge, Mycellium-Aegis ekibi (Mehmet Çetin, Muhammet Yağcıoğlu, Ömer Ünal, Mahmut Can Göçlü) tarafından TÜBİTAK 1812 BİGG başvurusu kapsamında hazırlanmıştır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ekosistemi dahilinde yürütülen deneysel çalışmalara dayanmaktadır. Mayıs 2026.